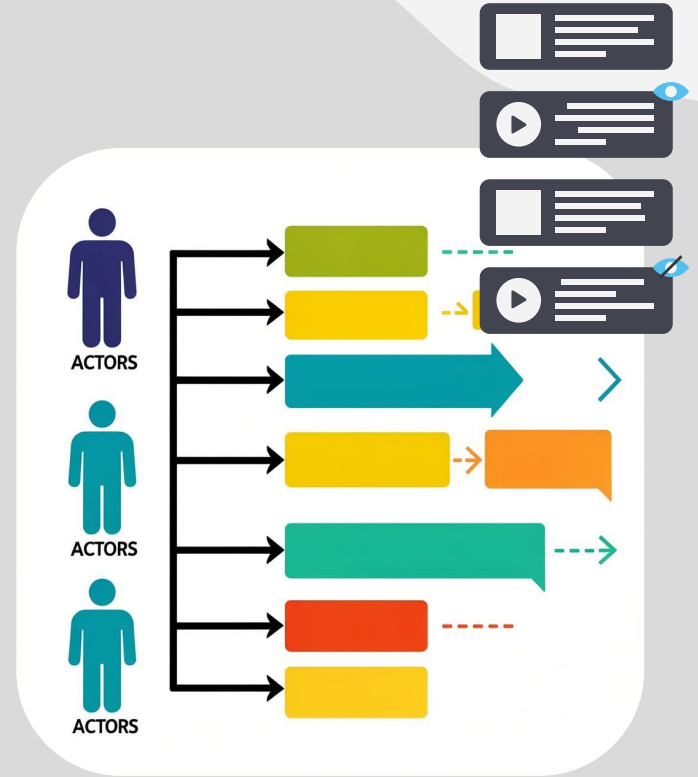


Diagrama de Secuencia Líneas de vida. Mensajes y Retornos



Diagrama de Secuencia en Ingeniería de Software

El diagrama de secuencia es un diagrama clave del UML que muestra cómo interactúan los elementos de un sistema a lo largo del tiempo. Permite ver el orden en que se envían los mensajes entre objetos o actores, ayudando a entender el funcionamiento del sistema. A diferencia de otros diagramas, se enfoca en la secuencia de eventos y el tiempo en que ocurren.



1. Líneas de Vida



Las **líneas de vida** son uno de los elementos principales del diagrama de secuencia, ya que representan a los participantes involucrados en la interacción.

Definición

Una línea de vida es una representación gráfica de un objeto, actor o componente del sistema que participa en el proceso.

Características

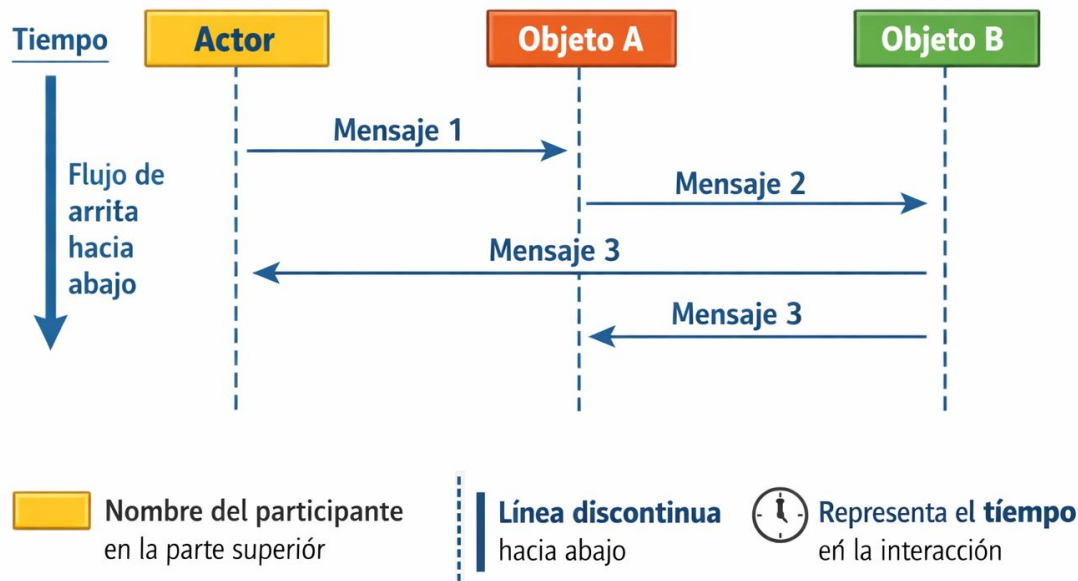
- Se representan mediante una línea vertical discontinua.
- En la parte superior contienen un rectángulo con el nombre del participante.
- Indican la existencia del objeto durante el tiempo de la interacción.
- El tiempo fluye de arriba hacia abajo.





Diagrama de Secuencia

— Líneas de Vida —

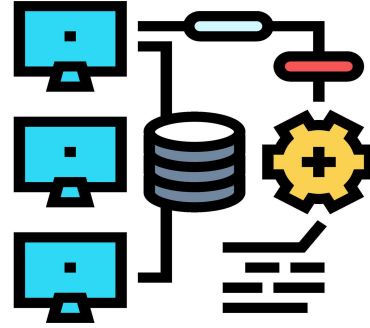




Tipos de participantes

Las líneas de vida pueden representar:

- Actores (usuarios externos al sistema)
- Objetos (instancias de clases)
- Sistemas o subsistemas
- Bases de datos



Activaciones

Dentro de la línea de vida pueden aparecer rectángulos delgados llamados **barras de activación**, que indican el tiempo durante el cual un objeto está ejecutando una acción.

Importancia

Las líneas de vida permiten identificar claramente quién participa en el proceso y cómo se relacionan entre sí, siendo la base sobre la cual se construye todo el diagrama.



2. Mensajes



Los **mensajes** representan la comunicación entre las diferentes líneas de vida. Son esenciales porque muestran cómo interactúan los objetos dentro del sistema.

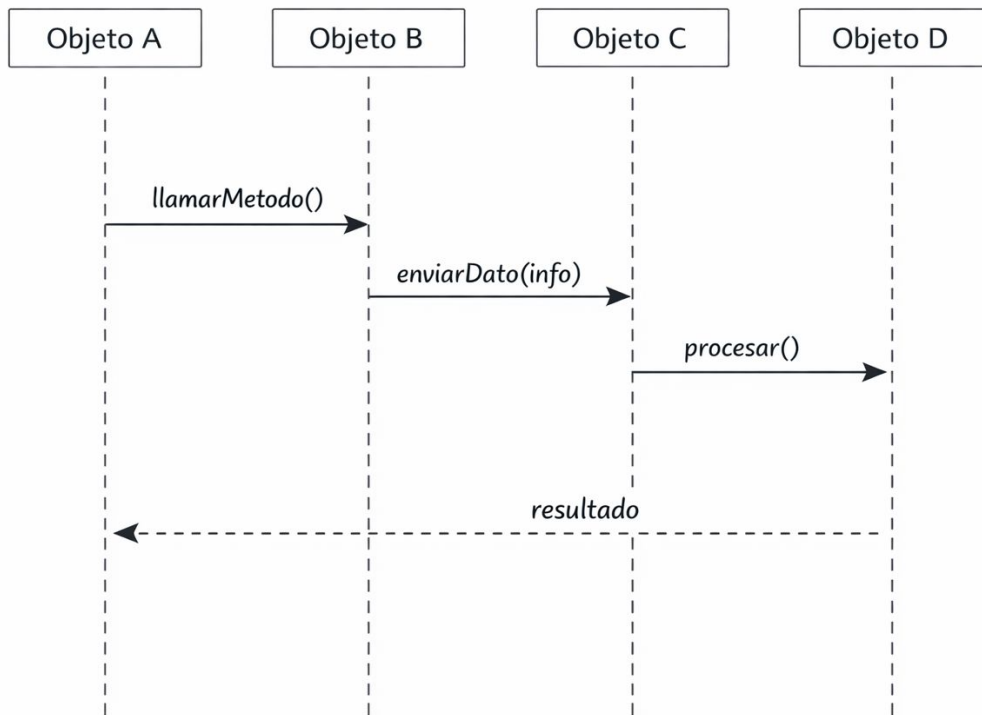
Definición

Un mensaje es una señal que un objeto envía a otro para solicitar una acción o compartir información.

Representación

- Se dibujan como flechas horizontales entre líneas de vida.
- La dirección de la flecha indica quién envía y quién recibe el mensaje.
- Pueden incluir el nombre del método o acción.





Tipos de mensajes



a) Mensajes síncronos

- El emisor espera una respuesta antes de continuar.
- Se representan con una flecha sólida.
- Ejemplo: una llamada a una función.

b) Mensajes asíncronos

- El emisor no espera respuesta inmediata.
- Permiten que el proceso continúe sin interrupción.
- Se representan con flechas abiertas.

c) Mensajes de creación

- Indican que se crea un nuevo objeto.
- La línea de vida comienza en ese punto.

d) Mensajes de destrucción

- Representan la finalización de un objeto.
- Se indican con una “X” al final de la línea de vida.

Importancia

Los mensajes permiten entender el flujo de información y la lógica del sistema, mostrando cómo se coordinan los diferentes componentes.



3. Retornos



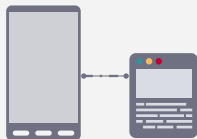
Los **retornos** representan las respuestas que un objeto envía después de haber recibido y procesado un mensaje.

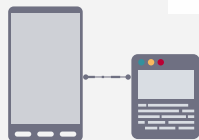
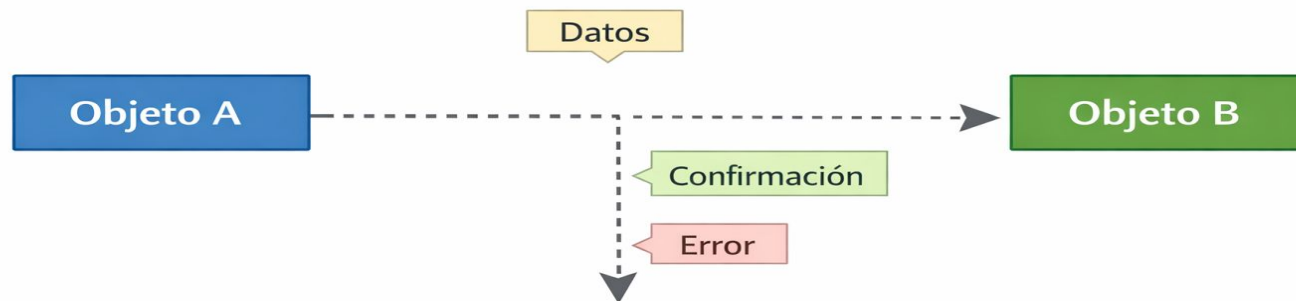
Definición

Un retorno es el resultado de una operación que se devuelve al objeto que realizó la solicitud.

Representación

- Se dibujan como líneas punteadas.
- Incluyen una flecha en dirección al emisor original.
- Pueden contener información devuelta (datos, confirmaciones, errores).







Características

- No siempre son obligatorios en el diagrama.
- Se utilizan cuando se desea mostrar mayor detalle del proceso.
- Ayudan a comprender mejor el flujo completo de la interacción

Ejemplo

Un sistema valida datos y devuelve un mensaje como:

- “Acceso concedido”
- “Error en la contraseña”

Importancia

Los retornos permiten visualizar el cierre de las interacciones y entender qué resultados produce cada acción dentro del sistema.





Ejemplo de Diagrama de Secuencia

Supongamos un sistema de inicio de sesión:

- 1.El usuario ingresa sus datos.
- 2.El sistema recibe la información.
- 3.El sistema consulta la base de datos.
- 4.La base de datos responde con el resultado.
- 5.El sistema muestra el resultado al usuario.

En este ejemplo:

- El **usuario**, el **sistema** y la **base de datos** son líneas de vida.
- Las solicitudes entre ellos son los **mensajes**.
- Las respuestas obtenidas son los **retornos**.



Conclusión

El diagrama de secuencia es una herramienta fundamental en el desarrollo de software, ya que permite visualizar de manera clara y ordenada la interacción entre los diferentes componentes de un sistema.

Gracias a elementos como las líneas de vida, los mensajes y los retornos, es posible comprender el flujo de ejecución, detectar errores en el diseño y mejorar la comunicación entre los desarrolladores.

Además, este tipo de diagrama es ampliamente utilizado en el análisis y diseño de sistemas, ya que facilita la documentación y comprensión de procesos complejos.

